

LAPORAN PRAKTIKUM 3
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Disusun Oleh:

NIDA TSABITA Ariba

2511532025

Praktikum Kelas A

Dosen Pengampu:

NURFIAH, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

MUHAMMAD DAWI SYAUQI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Pada praktikum ini dilakukan pengembangan program *Minibank* dengan menerapkan konsep Enkapsulasi dan *Information Hiding*. Program dikembangkan dengan mengubah atribut pada *class Transaksi* dan *Rekening* menjadi *private*. Selain itu, ditambahkan fitur PIN untuk meningkatkan keamanan saat melakukan transaksi.

1. Mengubah Atribut *Class Transaksi*

Pada *class Transaksi*, atribut dibuat *private* agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar *class*.

```
private String idTransaksi;  
private String jenis;  
private double nominal;
```

Atribut tersebut digunakan untuk menyimpan ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi.

1.1 *Constructor Class Transaksi*

```
public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {  
    this.idTransaksi = id;  
    this.jenis = jenis;  
    this.nominal = nominal;  
}
```

Constructor digunakan untuk mengisi data transaksi ketika objek *Transaksi* dibuat.

1.2 *Method Getter*

```
public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }  
public String getJenis() { return jenis; }  
public double getNominal() { return nominal; }
```

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut yang bersifat *private* tanpa mengubah nilainya.

1.3 *Method cekDetail()*

```
public void cetakDetail() {  
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis:  
" + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);  
}
```

```
}
```

Method cetakDetail() digunakan untuk menampilkan informasi transaksi berupa ID, jenis transaksi, dan nominal.

2. Mengubah Atribut *Class Rekening*

Pada *class Rekening*, atribut dibuat *private* dan ditambahkan atribut *pin*.

```
private String nomorRekening;  
private String namaPemilik;  
private double saldo;  
private String pin;  
  
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Atribut *nomorRekening*, *namaPemilik*, *saldo*, dan *pin* digunakan untuk menyimpan data rekening. Atribut *pin* digunakan sebagai kode keamanan rekening, sedangkan *riwayatTransaksi* digunakan untuk menyimpan transaksi yang dilakukan.

2.1 Constructor *Class Rekening*

```
public Rekening(String nomor, String nama, double  
saldoAwal, String pinAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
  
    if (pinAwal.length() == 6) {  
        this.pin = pinAwal;  
    } else {  
        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6  
digit! Menggunakan PIN default 123456");  
        this.pin = "123456";  
    }  
  
    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();  
    System.out.println("Rekening atas nama " +  
namaPemilik + " berhasil di buat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

Constructor digunakan untuk mengisi data rekening dan PIN. Jika PIN yang diberikan tidak memiliki 6 karakter, program menggunakan PIN default 123456.

2.2 Method *otentikasi()*

```
public boolean otentikasi(String inputPin) {  
    return this.pin.equals(inputPin);  
}
```

```
}
```

Method otentikasi() digunakan untuk membandingkan PIN yang dimasukkan pengguna dengan PIN rekening. *Method* akan menghasilkan nilai *true* jika PIN benar dan *false* jika PIN salah.

B. Latihan

1. Menu 1 (Buka Rekening)

Pada Menu 1, sebelum menginstansiasi objek Rekening baru, pengguna diminta memasukkan PIN berupa 6 digit angka. PIN yang dimasukkan akan digunakan sebagai PIN rekening.

```
String pin = "";
while (true) {
    System.out.print("Masukkan PIN: ");
    pin = input.nextLine();
    if (pin.matches("\\d{6}")) {
        break;
    } else {
        System.out.println("Error:
PIN harus berupa 6 digit angka!");
    }
}
```

Kode tersebut menggunakan *while* untuk meminta input PIN secara berulang. Kondisi *pin.matches("\\d{6}")* digunakan untuk memastikan PIN yang dimasukkan terdiri dari tepat 6 digit angka. Setelah PIN valid, objek Rekening dibuat dengan memasukkan PIN sebagai salah satu parameter *constructor*.

```
Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
daftarRekening.add(rekeningBaru);
akunAktif = rekeningBaru;
```

Dengan demikian, PIN sudah tersimpan pada rekening saat objek Rekening dibuat.

2. Keamanan Transaksi

Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi) diperbarui dengan menambahkan autentikasi PIN sebelum *method* dijalankan. Sistem

akan meminta pengguna memasukkan PIN terlebih dahulu. PIN tersebut kemudian diperiksa menggunakan *method*:

```
if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
    akunAktif.tarikTunai(tarik);
} else {
    System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan salah!");
}
```

Jika *method* mengembalikan nilai *true*, transaksi dijalankan. Jika mengembalikan nilai *false*, transaksi dibatalkan dan sistem menampilkan pesan “*Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!*”

2.1 Menu 3 (Tarik Tunai)

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik: Rp");
        double tarik = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinInput = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Pada kode tersebut, pengguna terlebih dahulu memasukkan nominal penarikan dan PIN. *Method otentikasi()* digunakan untuk memeriksa apakah PIN yang dimasukkan sesuai dengan PIN rekening. Jika hasilnya *true*, *method tarikTunai()* dijalankan. Jika hasilnya *false*, penarikan dibatalkan dan sistem menampilkan pesan akses ditolak.

2.2 Menu 6 (Cetak Mutasi)

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    }
```

```

    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinInput = input.nextLine();

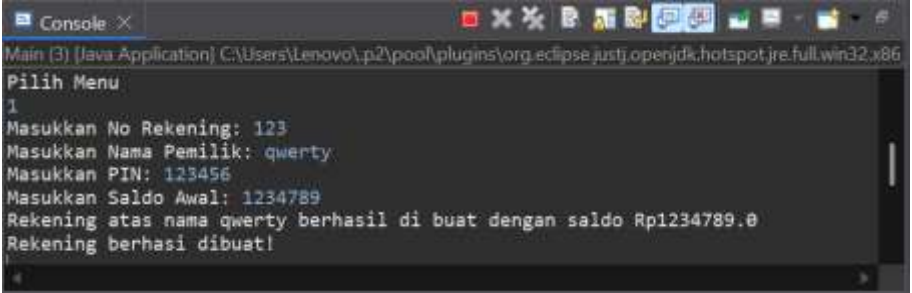
        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses
Ditolak: PIN yang anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

Pada Menu 6, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat akun yang sedang aktif. Jika akun tersedia, pengguna diminta memasukkan PIN. Jika PIN benar, *method cetakMutasi()* dijalankan sehingga riwayat transaksi dapat ditampilkan. Jika PIN salah, mutasi tidak ditampilkan dan sistem memberikan pesan akses ditolak.

C. Hasil Praktikum

1. Pembuatan Rekening dengan PIN

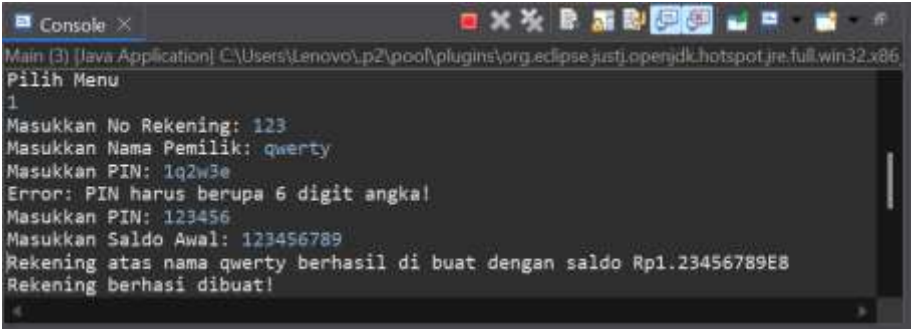


```

Main (3) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
1
Masukkan No Rekening: 123
Masukkan Nama Pemilik: qwerty
Masukkan PIN: 123456
Masukkan Saldo Awal: 1234789
Rekening atas nama qwerty berhasil di buat dengan saldo Rp1234789.0
Rekening berhasil dibuat!

```

2. Validasi PIN Tidak Sesuai

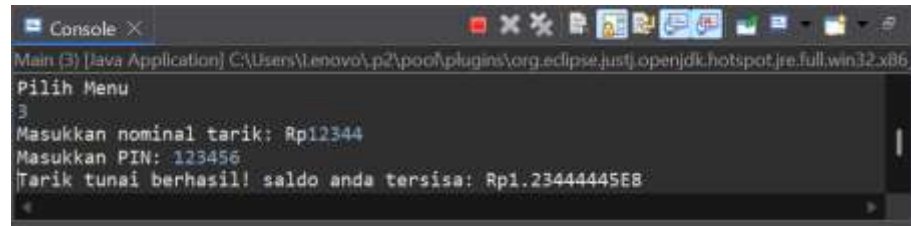


```

Main (3) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
1
Masukkan No Rekening: 123
Masukkan Nama Pemilik: qwerty
Masukkan PIN: 1q2w3e
Error: PIN harus berupa 6 digit angka!
Masukkan PIN: 123456
Masukkan Saldo Awal: 123456789
Rekening atas nama qwerty berhasil di buat dengan saldo Rp1.23456789E8
Rekening berhasil dibuat!

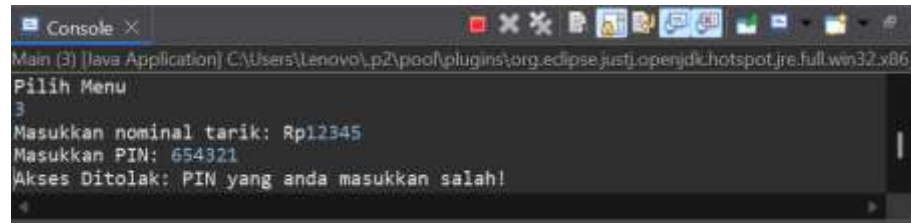
```

3. Tarik Tunai dengan PIN Berhasil



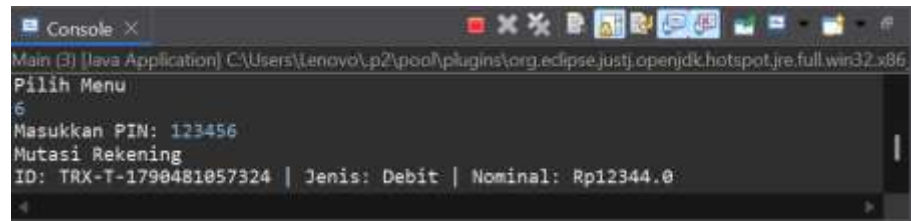
```
Console X
Main (3) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\poo\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
3
Masukkan nominal tarik: Rp12344
Masukkan PIN: 123456
Tarik tunai berhasil! saldo anda tersisa: Rp1.23444445E8
```

4. Tarik Tunai dengan PIN Gagal



```
Console X
Main (3) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\poo\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
3
Masukkan nominal tarik: Rp12345
Masukkan PIN: 654321
Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan salah!
```

5. Cetak Mutasi dengan PIN Berhasil



```
Console X
Main (3) [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\poo\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86
Pilih Menu
6
Masukkan PIN: 123456
Mutasi Rekening
ID: TRX-T-1790481057324 | Jenis: Debit | Nominal: Rp12344.0
```

D. Link Repository GitHub

https://github.com/aaribbb/PrakPBO2026_B_2511532025